PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Agregate Function

Oleh:

Ulung Putra Sadewo 103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

   a. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini :

      Screenshot query dan hasil query :

QUERY
`SELECT COUNT(*) AS TOTAL_FILM` `FROM FILM;`
HASIL QUERY

`TOTAL_FILM`
`----------`
`4`

   b. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung :

      Screenshot query dan hasil query :

QUERY
`SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS FILM_SEDANG_TAYANG` `FROM JADWAL;`
HASIL QUERY

`FILM_SEDANG_TAYANG`
`------------------`
`4`

c. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

Screenshot query dan hasil query :

QUERY

```
SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON
FROM TRANSAKSI
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;
```

HASIL QUERY

```
ID_MEM JUMLAH_NONTON
------ -------------
MM0111             6
MM0112             3
```

d. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

QUERY

```
SELECT m.ID_MEMBER, m.NAMA, COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_FI
FROM MEMBER m
LEFT JOIN TRANSAKSI tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER)
GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;
```

HASIL QUERY

```
ID_MEM NAMA    JUMLAH_FILM
------ ------- -----------
MM0119 Dono              1
```

e. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

QUERY

```
SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month') AS BULAN, COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month')
ORDER BY TO_DATE(TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month'), 'Month'); -- Biar urut J
```

HASIL QUERY

```
BULAN                                JUMLAH_MEMBER
------------------------------------ -------------
January                                           1
February                                          1
April                                             1
June                                              1
July                                              4
September                                         1
November                                          1
```

f. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

QUERY

```
SELECT ID_FILM, COUNT(*) AS JUMLAH_JADWAL
FROM JADWAL
GROUP BY ID_FILM;
```

HASIL QUERY

```
ID_FI JUMLAH_JADWAL
----- -------------
F0101             4
F0102             4
F0103             1
F0104             1
```

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya

Fitur	Aggregate Function (Fungsi Agregat)	Scalar Function (Fungsi Skalar)
Definisi	Fungsi yang beroperasi pada sekelompok baris untuk menghasilkan satu ringkasan nilai.	Fungsi yang beroperasi pada setiap baris secara individual.
Input	Sekumpulan nilai dari banyak baris (Multi-row)	Satu nilai dari satu baris tunggal (Single-row).
Output	Hanya satu nilai tunggal untuk seluruh kelompok data.	Satu nilai untuk setiap baris yang diproses (jumlah baris tidak berubah).
Klausa Terkait	Sering wajib menggunakan GROUP BY jika ada kolom non-agregat di SELECT.	Dapat digunakan secara bebas di SELECT, WHERE, ORDER BY, dan START WITH.
Nilai NULL	Biasanya mengabaikan nilai NULL dalam perhitungan (kecuali COUNT(*)).	Dapat memproses atau mengembalikan nilai NULL tergantung fungsi spesifiknya.
Tujuan Utama	Untuk pelaporan, statistik, dan ringkasan data.	Untuk manipulasi data, konversi tipe data, dan pemformatan teks/tanggal
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN()	UPPER(), SUBSTR(), TO_DATE(), ROUND(), NVL()